personal

Datos generales del empleado; supertipo de la extensión.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id	integer	PK	No	Identificador único estable.	—	—	—
hospital_id	integer	FK	No	Hospital de asignación o atención.	RESTRICT	CASCADE	Un empleado no puede quedar sin hospital de asignación. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
nombres	varchar(100)	—	No	Nombres ficticios del empleado.	—	—	—
apellidos	varchar(100)	—	No	Apellidos ficticios del empleado.	—	—	—
dpi	varchar(20)	—	No	Documento ficticio; valor único.	—	—	—
telefono	varchar(20)	—	Sí	Teléfono de contacto ficticio.	—	—	—
direccion	text	—	Sí	Dirección ficticia; NULL si no se conoce.	—	—	—
fecha_contratacion	date	—	Sí	Fecha de contratación	—	—	—

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
				conocida; NULL para legado sin dato.			
tipo	varchar(15)	—	No	Discriminador cerrado del subtipo.	—	—	—

Restricciones:

- CHECK: El tipo de empleado solo puede ser Médico, Enfermería u Otro.

medico_perfil

Atributos particulares del médico y datos sensibles.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
personal_id	integer	PK/FK	No	Empleado al que pertenece el subtipo.	RESTRICT	CASCADE	Impedir eliminar personal_medico mientras conserve relaciones o evidencia clínica. Propagar correcciones de clave sin huérfanos. Conservar al empleado y su discriminador mientras exista su perfil especializado. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
tipo	varchar(15)	FK	No	Discriminador cerrado del subtipo.	RESTRICT	CASCADE	Conservar al empleado y su discriminador mientras exista su perfil especializado.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
							Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
hospital_id	integer	FK	No	Hospital de asignación o atención.	RESTRICT	CASCADE	Conservar al empleado y su discriminador mientras exista su perfil especializado. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
colegiado	varchar(40)	—	Sí	Registro profesional del médico.	—	—	—
salario	numeric(12,2)	—	Sí	Salario registrado; NULL significa desconocido.	—	—	—
nivel_acceso	varchar(20)	—	No	Nivel funcional de la aplicación, diferente del rol SQL.	—	—	—
cargo	varchar(15)	—	No	Cargo dentro de la cadena de mando.	—	—	—

Restricciones:

- CHECK: El nivel de acceso solo puede ser Clínico, Supervisor o Administrador.
- CHECK: El cargo solo puede ser Médico, Jefe o Director.
- CHECK: El salario debe ser mayor o igual a cero, o puede quedar vacío si se desconoce.
- CHECK: El tipo de empleado debe ser Médico.
- UNIQUE (personal_id, hospital_id)

enfermeria

Subtipo de enfermería con registro y nivel profesional.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
personal_id	integer	PK/FK	No	Empleado al que pertenece el subtipo.	RESTRICT	CASCADE	Conservar al empleado y su discriminador mientras exista su perfil especializado. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
tipo	varchar(15)	FK	No	Discriminador cerrado del subtipo.	RESTRICT	CASCADE	Conservar al empleado y su discriminador mientras exista su perfil especializado. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
registro_profesional	varchar(40)	—	Sí	Registro profesional de enfermería.	—	—	—
nivel	varchar(15)	—	No	Nivel de formación de enfermería.	—	—	—

Restricciones:

- CHECK: El nivel de enfermería solo puede ser Auxiliar, Profesional o Practicante.
- CHECK: El tipo de empleado debe ser Enfermería.
- UNIQUE (registro_profesional)

medico_supervision

Cadena de mando recursiva dentro del hospital.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
medico_id	integer	PK/FK	No	Médico asociado a la operación o relación.	CASCADE	CASCADE	La relación dependiente de medico_perfil no tiene sentido sin su origen. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
hospital_id	integer	FK	No	Hospital de asignación o atención.	RESTRICT	CASCADE	Reasignar subordinados antes de retirar a su superior de la jerarquía. Propagar correcciones de clave sin huérfanos. La relación dependiente de medico_perfil no tiene sentido sin su origen. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
superior_id	integer	FK	Sí	Superior inmediato; NULL representa director raíz.	RESTRICT	CASCADE	Reasignar subordinados antes de retirar a su superior de la jerarquía. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.

Restricciones:

- CHECK: Un médico no puede ser su propio superior.
- UNIQUE (medico_id, hospital_id)

personal_medico

Registro clínico legado preservado y enlazado al supertipo.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id	integer	PK/FK	No	Identificador único estable.	RESTRICT	CASCADE	Una ficha clínica legada debe conservar al empleado que la identifica. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
hospital_id	integer	FK	No	Hospital de asignación o atención.	RESTRICT	CASCADE	Impedir eliminar hospital mientras conserve relaciones o evidencia clínica. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
nombres	varchar(100)	—	No	Nombres ficticios del empleado.	—	—	—
apellidos	varchar(100)	—	No	Apellidos ficticios del empleado.	—	—	—
dpi	varchar(20)	—	No	Documento ficticio; valor único.	—	—	—
telefono	varchar(20)	—	Sí	Teléfono de contacto ficticio.	—	—	—
municipio	varchar(100)	—	Sí	Municipio ficticio de residencia.	—	—	—
departamento	varchar(100)	—	Sí	Departamento ficticio de residencia.	—	—	—
area	varchar(10)	—	Sí	Área urbana o rural.	—	—	—

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
tipo_personal	varchar(30)	—	No	Clasificación clínica de fase 1.	—	—	—

Restricciones:

- CHECK: El área, cuando se indique, solo puede ser Urbana o Rural.
- CHECK: El tipo de personal solo puede ser Médico, Enfermero, Anestesista, Practicante Médico, Practicante Enfermería u Otro.
- Médico'::varchar, 'Practicante Enfermería'::varchar, 'Otro'::varchar])::text[])))
- UNIQUE (dpi)

personal_especialidad

Asignaciones M:N de especialidad, ahora auditadas.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
personal_medico_id	integer	PK/FK	No	Registro clínico del profesional.	CASCADE	CASCADE	La relación dependiente de personal_medico no tiene sentido sin su origen. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
especialidad_id	integer	PK/FK	No	Especialidad asignada.	RESTRICT	CASCADE	Impedir eliminar especialidad mientras conserve relaciones o evidencia clínica. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
principal	boolean	—	No	Indica la especialidad	—	—	—

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
				preferente del profesional.			

turno_medico

Intervalos efectivamente trabajados por profesional/unidad.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id	integer	PK	No	Identificador único estable.	—	—	—
medico_id	integer	FK	No	Médico asociado a la operación o relación.	RESTRICT	CASCADE	Impedir eliminar personal_medico mientras conserve relaciones o evidencia clínica. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
hospital_id	integer	FK	No	Hospital de asignación o atención.	RESTRICT	CASCADE	Impedir eliminar hospital mientras conserve relaciones o evidencia clínica. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
unidad_medica_id	integer	FK	No	Unidad donde ocurrió el servicio.	RESTRICT	CASCADE	Impedir eliminar unidad_medica mientras conserve relaciones o evidencia clínica. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
inicio	timestamp without time zone	—	No	Inicio efectivo del turno.	—	—	—
fin	timestamp without time zone	—	No	Fin efectivo del turno.	—	—	—

Restricciones:

- CHECK: El turno debe finalizar después de su inicio y no puede durar más de 24 horas.
- UNIQUE (medico_id, inicio)

atencion_emergencia

Observación de espera y disponibilidad histórica a la llegada.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
ingreso_id	integer	PK/FK	No	Ficha de ingreso observada.	RESTRICT	CASCADE	Impedir eliminar ingreso mientras conserve relaciones o evidencia clínica. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
inicio_atencion	timestamp without time zone	—	No	Instante observado de inicio de la atención.	—	—	—
turnos_espera	integer	—	No	Cantidad de turnos de espera observados.	—	—	—
camas_disponibles_llegada	integer	—	No	Recursos disponibles observados al llegar.	—	—	—

Restricciones:

- CHECK: Los turnos de espera y las camas disponibles al llegar deben ser mayores o iguales a cero.

pago_metodo

Método conocido del pago, sin inventar el histórico.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
pago_id	integer	PK/FK	No	Pago al que se atribuye el método.	CASCADE	CASCADE	La relación dependiente de pago no tiene sentido sin su origen. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
metodo	varchar (25)	—	No	Efectivo, crédito o débito.	—	—	—

Restricciones:

- CHECK: El método de pago solo puede ser Efectivo, Tarjeta de crédito o Tarjeta de débito.

cirugia_factura_detalle

Atribución exacta de una línea facturada a una cirugía.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
factura_detalle_id	integer	PK/FK	No	Línea exacta de factura que corresponde al procedimiento.	RESTRICT	CASCADE	Impedir eliminar factura_detalle mientras conserve relaciones o evidencia clínica. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
cirugia_id	integer	FK	No	Solicitud quirúrgica facturada.	RESTRICT	CASCADE	Impedir eliminar cirugia_solicitud mientras conserve relaciones o evidencia clínica. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.

calificacion_consulta

Atribución de una evaluación a una consulta efectiva.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
calificacion_id	integer	PK/FK	No	Evaluación del servicio.	CASCADE	CASCADE	La relación dependiente de calificacion no tiene sentido sin su origen. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.
consulta_id	integer	FK	No	Atención efectiva evaluada.	RESTRICT	CASCADE	Impedir eliminar consulta mientras conserve relaciones o evidencia clínica. Propagar correcciones de clave sin huérfanos.

auditoria_personal

Historial automático de cambios sensibles sin FK destructiva.

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
id	bigint	PK	No	Identificador único estable.	—	—	—
medico_id	integer	—	No	Médico asociado a la operación o relación.	—	—	—
tabla	text	—	No	Tabla donde ocurrió el cambio.	—	—	—

Atributo	Tipo	Llave	Nulos	Descripción	DELETE	UPDATE	Justificación
campo	text	—	No	Atributo sensible modificado.	—	—	—
operacion	varchar(6)	—	No	INSERT, UPDATE o DELETE.	—	—	—
valor_anterior	text	—	Sí	Valor previo; NULL si no existía.	—	—	—
valor_nuevo	text	—	Sí	Valor posterior; NULL si se elimina.	—	—	—
usuario_sesion	text	—	No	Login original PostgreSQL (session_user).	—	—	—
rol_efectivo	text	—	No	Rol activo antes de entrar al SECURITY DEFINER.	—	—	—
momento	timestamp	—	No	Instante real del cambio, con zona horaria.	—	—	—
transaccion	bigint	—	No	Identificador de la transacción auditada.	—	—	—

Restricciones:

- CHECK: La operación registrada solo puede ser INSERT, UPDATE o DELETE.